

	DOCUMENTO	Lista de Projetos e Serviços
	EMIÇÃO	01
	DATA	05/03/2026
	PÁGINA	1

LISTA DE PROJETOS E SERVIÇOS

OBJETIVO

- Descrever de forma detalhada e organizada o funcionamento e as informações mínimas necessárias que devem constar na abertura do projeto e ou serviço.

SUMÁRIO

OBJETIVO	1
ESTRUTURA INICIAL (COMUM PARA TODOS OS PROJETOS E SERVIÇOS).....	2
PROJETO FOTOVOLTAICO	3
PROJETO EMUC	6
SERVIÇO - LIGAÇÃO NOVA.....	9
SERVIÇO – AUMENTO DE CARGA	11
SERVIÇO – TROCA DE TITULARIDADE.....	13
SERVIÇO – ALTERAÇÃO COMPARTILHAMENTO DE CRÉDITO	14
INFORMAÇÕES – KANBAN	16

OPJ ENGENHARIA

CNPJ: 40.888.978/0001-56

contato@opjengenharia.com

(51) 99783-6992

	DOCUMENTO	Lista de Projetos e Serviços
	EMIÇÃO	01
	DATA	05/03/2026
	PÁGINA	2

ESTRUTURA INICIAL (COMUM PARA TODOS OS PROJETOS E SERVIÇOS)

- Data de abertura (puxado automaticamente pelo computador)
- Integrador
 - Se o projeto for criado pelo integrador -> Preenchimento automático.
 - Se criado por Administrador ou Projetista -> Menu suspenso para selecionar o Integrador. Adicionar uma forma de filtro, para ir preenchendo, facilitando a seleção
- Identificação do Cliente (criar um cadastro separado)
 - Nome completo do Cliente
 - CPF/CNPJ
 - Endereço Completo
 - E-mail
 - Telefone
- Seleção de Projeto (caixa de Seleção)
 - Projeto Fotovoltaico
 - Padrão de Entrada (EMUC)
- Seleção de Serviços (caixa de Seleção)
 - Ligação Nova
 - Aumento de Carga
 - Troca de Titularidade
 - Alteração no Compartilhamento de créditos
 - Projeto Elétrico

OPJ ENGENHARIA

CNPJ: 40.888.978/0001-56

contato@opjengenharia.com

(51) 99783-6992

	DOCUMENTO	Lista de Projetos e Serviços
	EMIÇÃO	01
	DATA	05/03/2026
	PÁGINA	3

Ter uma Botão para adicionar mais serviços para o mesmo projeto / cliente.

PROJETO FOTOVOLTAICO

Após a Etapa 1 (Comum para todos os projetos e serviços) irá abrir uma aba específica para preencher os dados referente ao projeto e ou serviço escolhido na etapa inicial, nesse caso, irei trazer as informações necessárias para o projeto fotovoltaico.

- Endereço da Obra: Espaço para preencher o endereço da Obra e ter um botão para puxar o endereço cadastrado no cadastro do cliente.
- Modalidade de Geração: Caixa de seleção para escolher a opção entre: AUTOCONSUMO LOCAL; AUTOCONSUMO REMOTO; GERAÇÃO COMPARTILHADA
- Projeto optante pela modalidade Fast Track: Caixa de seleção para escolher a opção entre: SIM; NÃO
- Projeto Novo: Caixa de seleção para escolher a opção entre: SIM; NÃO, AMPLIAÇÃO
- Projeto Zero-Grid ou com Controle de Exportação: Caixa de seleção para escolher a opção entre: NÃO; SIM
- Coordenadas geográficas: _____ Latitude _____
Longitude _____

→ EQUIPAMENTOS

❖ MODULOS FOTOVOLTAICOS

- Campo para preencher: [Quantidade; Potência; Marca; Modelo]
- Cálculo automático: [Quantidade x Potência]
- Espaço para adicionar múltiplos conjuntos

OPJ ENGENHARIA

CNPJ: 40.888.978/0001-56

contato@opjengenharia.com

(51) 99783-6992

	DOCUMENTO	Lista de Projetos e Serviços
	EMIÇÃO	01
	DATA	05/03/2026
	PÁGINA	4

❖ INVERSORES FOTOVOLTAICOS

- Campo para preencher: [Quantidade; Potência; Marca; Modelo]
- Cálculo automático: [Quantidade x Potência]
- Espaço para adicionar múltiplos conjuntos

❖ RESULTADO

- Potência Total do Sistema = menor potência entre Módulos e Inversores.

❖ OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS

Adicionar um Campo para Observações (texto normal)

❖ FINANCEIRO

Campo para preencher o custo do projeto.

Essa parte dá para automatizar pois tenho uma tabela de custo de projeto que leva em consideração a potência Total do Sistema calculado no campo Resultado.

0 - 10kW	R\$ 600,00
10.1 - 15kW	R\$ 800,00
15.1 - 30kW	R\$ 1000,00
30.1 - 50kW	R\$ 1300,00
50.1 - 75kW	R\$ 1600,00
75.1 - 150kW	R\$ 4000,00
150.1 - 300kW	R\$ 9000,00

Figura 1 Exemplo de Tabela de Preço de forma automática, no lado esquerdo o intervalo de potência e no lado esquerdo o custo do projeto. Preço e intervalo precisam ser alterados, pois esse estão desatualizados.

OPJ ENGENHARIA

CNPJ: 40.888.978/0001-56

contato@opjengenharia.com

(51) 99783-6992

	DOCUMENTO	Lista de Projetos e Serviços
	EMIÇÃO	01
	DATA	05/03/2026
	PÁGINA	5

Esse intervalo e Custo pode ser alterado na aba de Configurações, mas precisa ter atenção para gravar essas informações, pois quando eu alterar o preço, ele não altere o valor de projetos antigos. Talvez ter uma condição por data para não ter esse problema.

Ter um campo para adicionar cupom de desconto, alguns integradores possuem um desconto fixo de 10%.

❖ UPLOADS

- Fatura de Energia
- Procuração
- Documento Titular
- Foto Padrão de Entrada
- Foto Disjuntor Geral
- Foto Interconexão
- N° do Poste/TR
- Outros (até 10 anexos extras)

ENGENHARIA

OPJ ENGENHARIA

CNPJ: 40.888.978/0001-56

contato@opjengenharia.com

(51) 99783-6992

	DOCUMENTO	Lista de Projetos e Serviços
	EMIÇÃO	01
	DATA	05/03/2026
	PÁGINA	6

PROJETO EMUC

Após a Etapa 1 (Comum para todos os projetos e serviços) irá abrir uma aba específica para preencher os dados referente ao projeto e ou serviço escolhido na etapa inicial, nesse caso, irei trazer as informações necessárias para o projeto fotovoltaico.

- Endereço da Obra: Espaço para preencher o endereço da Obra e ter um botão para puxar o endereço cadastrado no cadastro do cliente.
- Projeto Novo: Caixa de seleção para escolher a opção entre: [SIM; NÃO, AMPLIAÇÃO]
- Tensão de Fornecimento: Caixa de seleção para escolher a opção entre: [127/220V; 380/220V]
- Coordenadas geográficas: _____ Latitude _____
Longitude _____
- Ter uma espécie para preencher os quantitativos da seguinte forma: (irá preencher apenas os campos Quantidade e Disjuntor).

Quantidade	Tipo de ligação	Classificação	Disjuntor
	Monofásico	Residencial	
	Bifásico	Residencial	
	Trifásico	Residencial	
	Monofásico	Comercial / Industrial	
	Bifásico	Comercial / Industrial	
	Trifásico	Comercial / Industrial	
	Monofásico	Condomínio	
	Bifásico	Condomínio	
	Trifásico	Condomínio	

Essa tabela pode ser fixa, ou ir crescendo conforme a necessidade, como ficar mais fácil e ou prático.

OPJ ENGENHARIA

CNPJ: 40.888.978/0001-56

contato@opjengenharia.com

(51) 99783-6992

	DOCUMENTO	Lista de Projetos e Serviços
	EMIÇÃO	01
	DATA	05/03/2026
	PÁGINA	7

❖ OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS

Adicionar um Campo para Observações (texto normal)

❖ FINANCEIRO

Campo para preencher o custo do projeto.

Essa parte dá para automatizar pois tenho uma tabela de custo de projeto que leva em consideração a potência Total do Sistema calculado no campo Resultado.

TIPO	VALOR UNITÁRIO
Residencial Monofásico	R\$ 150,00
Residencial Bifásico	R\$ 250,00
Residencial Trifásico	R\$ 300,00
Comercial/Industrial Monofásico	R\$ 250,00
Comercial/Industrial Bifásico	R\$ 300,00
Comercial/Industrial Trifásico	R\$ 350,00
Condomínio Monofásico	R\$ 150,00
Condomínio Bifásico	R\$ 200,00
Condomínio Trifásico	R\$ 300,00

Figura 2 Exemplo de Tabela de Preço de forma automática, no lado esquerdo o Tipo do Padrão de Entrada e no lado esquerdo o custo do projeto.

O Custo pode ser alterado na aba de Configurações, mas precisa ter atenção para gravar essas informações, pois quando eu alterar o preço, ele não altere o valor de projetos antigos. Talvez ter uma condição por data para não ter esse problema.

Ter um campo para adicionar cupom de desconto, alguns integradores possuem um desconto fixo de 10%.

Ter a opção de preencher o valor manualmente, caso tenha algum projeto em que fechei um valor diferente, ou entre alguma coisa que foge da regra normal.

OPJ ENGENHARIA

CNPJ: 40.888.978/0001-56

contato@opjengenharia.com

(51) 99783-6992

	DOCUMENTO	Lista de Projetos e Serviços
	EMIÇÃO	01
	DATA	05/03/2026
	PÁGINA	8

❖ UPLOADS

- Carta da prefeitura com o número ou o habite-se
- Matrícula do Imóvel
- Projeto da edificação (pode ser em dwg ou pdf)
- Se tiver com o padrão instalado foto dele mostrando-o como um todo (espaço para enviar até 3 arquivos nessa categoria)
- Foto mostrando o número do poste ou do transformador mais próximo da Concessionária (espaço para enviar até 3 arquivos nessa categoria)
- Documentos do cliente
 - Se pessoa Física
 - ☐ CNH
 - ☐ Procuração
 - Se pessoa Jurídica
 - ☐ Contrato Social
 - ☐ Cartão CNPJ
 - ☐ Documentação do(s) Socio(s)
 - ☐ Procuração
- Se tiver algum pedido de ligação no terreno, vou precisar da conta de luz
- Outros (espaço para mais 10 arquivos)

OPJ ENGENHARIA

CNPJ: 40.888.978/0001-56

contato@opjengenharia.com

(51) 99783-6992

	DOCUMENTO	Lista de Projetos e Serviços
	EMIÇÃO	01
	DATA	05/03/2026
	PÁGINA	9

SERVIÇO - LIGAÇÃO NOVA

Após a Etapa 1 (Comum para todos os projetos e serviços) irá abrir uma aba específica para preencher os dados referente ao projeto e ou serviço escolhido na etapa inicial, nesse caso, irei trazer as informações necessárias para o serviço de Ligação Nova.

- Endereço da Obra: Espaço para preencher o endereço da Obra e ter um botão para puxar o endereço cadastrado no cadastro do cliente.
- Tensão de Fornecimento: Caixa de seleção para escolher a opção entre: [127/220V; 380/220V]
- Coordenadas geográficas: _____ Latitude _____
Longitude _____
- O padrão está a mais de 30m da rede da concessionária: Caixa de Seleção para escolher a opção entre: [Não; Sim]
- Ponto de Referência:
- Ter uma espécie para preencher os quantitativos da seguinte forma: (irá preencher apenas os campos Quantidade e Disjuntor).

Tipo de ligação	Classificação	Disjuntor
Caixa de Seleção [Monofásico; Bifásico; Trifásico]	Caixa de Seleção: [Residencial; Comercial; Industrial; Rural]	

❖ OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS

Adicionar um Campo para Observações (texto normal)

❖ FINANCEIRO

Campo para preencher o custo do Serviço.

OPJ ENGENHARIA

CNPJ: 40.888.978/0001-56

contato@opjengenharia.com

(51) 99783-6992

	DOCUMENTO	Lista de Projetos e Serviços
	EMIÇÃO	01
	DATA	05/03/2026
	PÁGINA	10

Ter um campo para adicionar cupom de desconto, alguns integradores possuem um desconto fixo de 10%.

❖ UPLOADS

- Matrícula do Imóvel
- Se tiver com o padrão instalado foto dele mostrando-o como um todo (espaço para enviar até 3 arquivos nessa categoria)
- Documentos do cliente
 - Se pessoa Física
 - ☐ CNH
 - ☐ Procuração
 - Se pessoa Jurídica
 - ☐ Contrato Social
 - ☐ Cartão CNPJ
 - ☐ Documentação do(s) Socio(s)
 - ☐ Procuração
- Outros (espaço para mais 05 arquivos)

OPJ ENGENHARIA

CNPJ: 40.888.978/0001-56

contato@opjengenharia.com

(51) 99783-6992

	DOCUMENTO	Lista de Projetos e Serviços
	EMIÇÃO	01
	DATA	05/03/2026
	PÁGINA	11

SERVIÇO – AUMENTO DE CARGA

Após a Etapa 1 (Comum para todos os projetos e serviços) irá abrir uma aba específica para preencher os dados referente ao projeto e ou serviço escolhido na etapa inicial, nesse caso, irei trazer as informações necessárias para o serviço de Aumento de Carga.

- Endereço da Obra: Espaço para preencher o endereço da Obra e ter um botão para puxar o endereço cadastrado no cadastro do cliente.
- Tensão de Fornecimento: Caixa de seleção para escolher a opção entre: [127/220V; 380/220V]
- Coordenadas geográficas: _____ Latitude _____
Longitude _____
- O padrão está a mais de 30m da rede da concessionária: Caixa de Seleção para escolher a opção entre: [Não; Sim]
- Ponto de Referência:
- Ter uma espécie para preencher os quantitativos da seguinte forma: (irá preencher apenas os campos Quantidade e Disjuntor).

Tipo de ligação	Classificação	Disjuntor
Caixa de Seleção [Monofásico; Bifásico; Trifásico]	Caixa de Seleção: [Residencial; Comercial; Industrial; Rural]	

❖ OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS

Adicionar um Campo para Observações (texto normal)

❖ FINANCEIRO

Campo para preencher o custo do Serviço.

OPJ ENGENHARIA

CNPJ: 40.888.978/0001-56

contato@opjengenharia.com

(51) 99783-6992

	DOCUMENTO	Lista de Projetos e Serviços
	EMIÇÃO	01
	DATA	05/03/2026
	PÁGINA	12

Ter um campo para adicionar cupom de desconto, alguns integradores possuem um desconto fixo de 10%.

❖ UPLOADS

- Conta de Energia atual
- Foto do Padrão de Entrada atual
- Documentos do cliente
 - Se pessoa Física
 - ☐ CNH
 - ☐ Procuração
 - Se pessoa Jurídica
 - ☐ Contrato Social
 - ☐ Cartão CNPJ
 - ☐ Documentação do(s) Socio(s)
 - ☐ Procuração
- Outros (espaço para mais 05 arquivos)

ENGENHARIA

OPJ ENGENHARIA

CNPJ: 40.888.978/0001-56

contato@opjengenharia.com

(51) 99783-6992

	DOCUMENTO	Lista de Projetos e Serviços
	EMIÇÃO	01
	DATA	05/03/2026
	PÁGINA	13

SERVIÇO – TROCA DE TITULARIDADE

Após a Etapa 1 (Comum para todos os projetos e serviços) irá abrir uma aba específica para preencher os dados referente ao projeto e ou serviço escolhido na etapa inicial, nesse caso, irei trazer as informações necessárias para o serviço de Aumento de Carga.

❖ OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS

Adicionar um Campo para Observações (texto normal)

❖ FINANCEIRO

Campo para preencher o custo do serviço.

Ter um campo para adicionar cupom de desconto, alguns integradores possuem um desconto fixo de 10%.

❖ UPLOADS

- Conta de Energia
- Foto do Padrão de Entrada atual
- Documentos do cliente
 - Se pessoa Física
 - ☐ CNH
 - ☐ Procuração
 - Se pessoa Jurídica
 - ☐ Contrato Social
 - ☐ Cartão CNPJ
 - ☐ Documentação do(s) Socio(s)
 - ☐ Procuração
- Outros (espaço para mais 05 arquivos)

OPJ ENGENHARIA

CNPJ: 40.888.978/0001-56

contato@opjengenharia.com

(51) 99783-6992

	DOCUMENTO	Lista de Projetos e Serviços
	EMIÇÃO	01
	DATA	05/03/2026
	PÁGINA	14

SERVIÇO – ALTERAÇÃO COMPARTILHAMENTO DE CRÉDITO

Após a Etapa 1 (Comum para todos os projetos e serviços) irá abrir uma aba específica para preencher os dados referente ao projeto e ou serviço escolhido na etapa inicial, nesse caso, irei trazer as informações necessárias para o serviço de Alteração no Compartilhamento de Crédito.

- UC Geradora:
- Endereço da Geradora: Espaço para preencher o endereço da Obra e ter um botão para puxar o endereço cadastrado no cadastro do cliente.
- Criar uma tabela a ser preenchida com as seguintes informações:

UC	ENDEREÇO	Classificação	PORCENTAGEM
[Número]	[TEXTO]	[Residencial, Comercial, Industrial, Condomínio] Sistema Suspenso	[Número]

❖ OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS

Adicionar um Campo para Observações (texto normal)

❖ FINANCEIRO

Campo para preencher o custo do serviço.

Ter um campo para adicionar cupom de desconto, alguns integradores possuem um desconto fixo de 10%.

❖ UPLOADS

- Conta de Energia da Geradora
- Conta de Energia da(s) Beneficiárias (campo para 5 anexos)
- Foto do Padrão de Entrada atual

OPJ ENGENHARIA

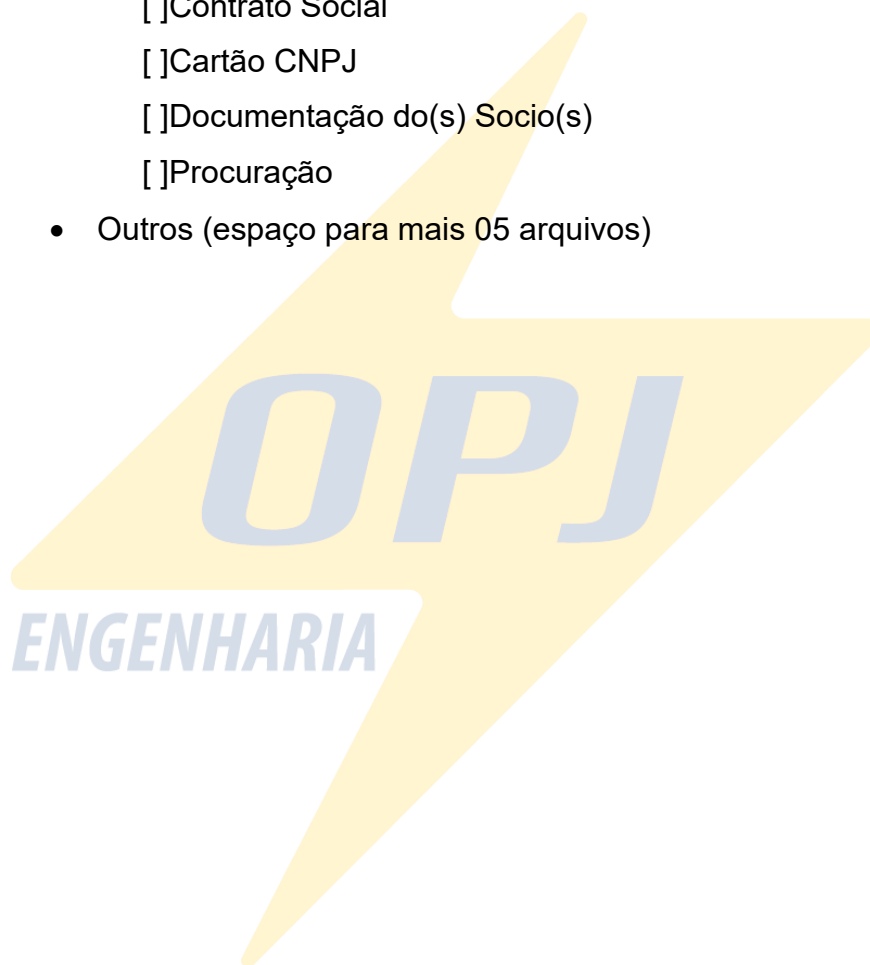
CNPJ: 40.888.978/0001-56

contato@opjengenharia.com

(51) 99783-6992

	DOCUMENTO	Lista de Projetos e Serviços
	EMIÇÃO	01
	DATA	05/03/2026
	PÁGINA	15

- Documentos do cliente
 - Se pessoa Física
 - ☐ CNH
 - ☐ Procuração
 - Se pessoa Jurídica
 - ☐ Contrato Social
 - ☐ Cartão CNPJ
 - ☐ Documentação do(s) Socio(s)
 - ☐ Procuração
- Outros (espaço para mais 05 arquivos)



	DOCUMENTO	Lista de Projetos e Serviços
	EMIÇÃO	01
	DATA	05/03/2026
	PÁGINA	16

INFORMAÇÕES – KANBAN

Para os Projetos, o Kanban precisa contar com a seguinte estrutura:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 - Abertura do Projeto | 5 - Em análise na Concessionária |
| 2 - Elaboração da Documentação Técnica | 6 - Ressalvas Projeto |
| 3 - Aguardando Assinatura do Cliente | 7 - Obras da Concessionária |
| 4 - Aguardando Protocolo Concessionária | 8 - Projeto aprovado |
| | 9 - Vistoria Solicitada |
| | 10 - Vistoria Reprovada |
| | 11 - Projeto Encerrado |

Para os Serviços, o Kanban precisa contar com a seguinte estrutura:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1 - Abertura do Serviço | 6 - Ressalvas |
| 2 - Elaboração da Documentação | 7 - Obras Concessionária |
| 3 - Aguardando Assinatura do Cliente | 8 - Serviço aprovado |
| 4 - Aguardando Protocolo da Concessionária | 9 - Vistoria Solicitada |
| | 10 - Vistoria Reprovada |
| | 11 - Serviço Encerrado |
| 5 - Em Análise na Concessionária | |

CAMPINA DAS MISSÕES, RS, 05/03/2026

Eng. Eletricista Orlei Petry Junior
CREA RS260827

OPJ ENGENHARIA

CNPJ: 40.888.978/0001-56

contato@opjengenharia.com

(51) 99783-6992